Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA

Un rectángulo tiene base sobre el eje x y dos vértices sobre la parábola $y = 12 - x^2$. ¿Cuál es su área máxima?

A) 16

B) 32

C) 24

D) 48

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Base $2x$, altura $12 - x^2$: $A = 24x - 2x^3$.

2 Deriva

$24 - 6x^2 = 0 \Rightarrow x = 2$.

3 Área

$A = 4 \cdot 8 = 32$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $x(12 - x^2)$, olvidando que la base es $2x$.

C) Toma $x = 2$ pero calcula $2 \cdot 2 \cdot 6$.

D) Usa la altura 12 del vértice para todo el rectángulo.

Idea clave. Aprovecha la simetría: trabaja con la mitad derecha.